

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



201230301 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

DOCENTE: USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

GRUPO 3

INTEGRANTES

Nombre del integrante	Código del integrante
- Alache Chunga, Juan Jesus	25200001
- Barrientos Soto, Cristhian Alexander	25200129
- Méndez Serrepe, Sofía Carolina	25200024
- Torres Chavez, Daniela	25200121

Lima, 2026

Índice General

1. Introducción	1
2. Fundamentos del Internet satelital	1
2.1. Concepto y principio de funcionamiento	1
2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital	1
2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento	1
3. Evolución tecnológica	1
3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales	1
3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO	1
3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles	1
4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital	1
4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.	1
4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”	1
4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”	1
4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”	1
4.5. La militarización de los espacios con satélites	1
4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”	1
4.7.	1
5. Impacto Ambiental	1
5.1. Basura espacial	1
5.2. Contaminación lumínica	3
5.3. Emisiones atmosféricas	3
6. Vacío regulatorio internacional	3
6.1. Marco normativo actual	3

6.2. Principales limitaciones	3
6.3. Desafíos políticos	3
7. Soluciones y propuestas	3
7.1. Iniciativas de mitigación	3
7.2. Propuestas de regulación y gobernanza	3
8. Diagnóstico: La brecha digital peruana	3
8.1. Datos oficiales verificados — INEI y OSIPTEL 2024–2025	3
8.2. El problema estructural: Geografía y dispersión	3
8.3. El costo económico de la brecha	3
9. Marco legal peruano	3
9.1. Concesión a Starlink, decretos legislativos y proyectos de ley	3
10. Implementación en el Perú	3
10.1. Starlink residencial	3
10.2. Alianza Entel-Starlink	3
10.3. HughesNet como alternativa	3
11. Ventajas y desventajas en el Perú	3
12. Conclusiones	3

1. Introducción

2. Fundamentos del Internet satelital

2.1. Concepto y principio de funcionamiento

2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital

2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento

3. Evolución tecnológica

3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales

3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO

3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles

4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital

4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.

4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”

4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”

4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”

4.5. La militarización de los espacios con satélites

4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”

4.7.

5. Impacto Ambiental

por explosiones o colisiones, piezas desprendidas y residuos derivados de actividades humanas en el espacio. En el caso del internet satelital, el problema se intensifica porque las mega constelaciones requieren miles de satélites en órbita baja terrestre, conocida como LEO por sus siglas en inglés. Esta zona orbital es atractiva para las telecomunicaciones porque permite menor latencia que los satélites geoestacionarios, pero también concentra un número creciente de objetos en movimiento. Según el *ESA Space Environment Report 2025*, las redes de vigilancia espacial rastrean aproximadamente 40 000 objetos en órbita, de los cuales cerca de 11 000 son cargas útiles activas. Sin embargo, la ESA estima que existen más de 1,2 millones de objetos mayores de 1 cm y más de 50 000 objetos mayores de 10 cm, tamaños suficientes para causar daños graves o catastróficos a satélites operativos debido a las altas velocidades orbitales (European Space Agency [ESA], 2025). El peligro no depende solo del tamaño del fragmento, sino de su velocidad. La NASA indica que los residuos en órbita baja viajan aproximadamente entre 7 y 8 km/s, equivalentes a más de 25 000 km/h, y que la velocidad promedio de impacto entre un residuo orbital y otro objeto espacial puede acercarse a 10 km/s o incluso más (NASA Orbital Debris Program Office, s. f.). Por ello, incluso un fragmento pequeño puede funcionar como un proyectil de alta energía. El mayor temor científico es el síndrome de Kessler, propuesto por Kessler y Cour-Palais (1978). Este escenario describe una reacción en cadena, es decir, una colisión genera fragmentos, estos fragmentos impactan otros objetos y se producen nuevas fragmentaciones, aumentando progresivamente la densidad de basura espacial. La ESA advierte que, incluso si no se lanzaran nuevos satélites, la población de residuos espaciales seguiría creciendo por eventos de fragmentación, por lo que la mitigación tradicional ya no sería suficiente y se necesitaría remoción activa de basura espacial en ciertas órbitas (ESA, 2025). En el contexto del internet satelital, este riesgo es especialmente preocupante porque muchas constelaciones operan en rangos orbitales similares, por ejemplo alrededor de los 500 a 600 km de altitud. La ESA señala que, cerca de los 550 km, ya existe una cantidad comparable de residuos peligrosos y satélites activos, lo que incrementa la probabilidad de maniobras de evasión, fallas operativas y colisiones (ESA, 2025).

5.2. Contaminación lumínica

5.3. Emisiones atmosféricas

6. Vacío regulatorio internacional

6.1. Marco normativo actual

6.2. Principales limitaciones

6.3. Desafíos políticos

7. Soluciones y propuestas

7.1. Iniciativas de mitigación

7.2. Propuestas de regulación y gobernanza

8. Diagnóstico: La brecha digital peruana

8.1. Datos oficiales verificados — INEI y OSIPTEL 2024–2025

8.2. El problema estructural: Geografía y dispersión

8.3. El costo económico de la brecha

9. Marco legal peruano

9.1. Concesión a Starlink, decretos legislativos y proyectos de ley

10. Implementación en el Perú

10.1. Starlink residencial

10.2. Alianza Entel-Starlink